

Đánh giá nguy cơ

- ✓ Đánh giá nguy cơ là quá trình thu thập thông tin và **đánh giá nguy cơ** để hỗ trợ chiến lược **quản lý nguy cơ** được nhận định do khả năng xảy ra hoặc hậu quả của việc **vô tình phát tán** hoặc **phơi nhiễm** với tác nhân sinh học.
- ✓ Đánh giá nguy cơ là hành động cần thiết để lựa chọn các biện pháp **kiểm soát nguy cơ** và **đảm bảo an toàn sinh học** trong phòng xét nghiệm khi làm việc với các tác nhân sinh học

- **“Đánh giá nguy cơ là vấn đề cốt lõi của ATSH”** – cẩm nang ATSH của WHO.
- **“Người phụ trách ATSH và nhân viên PXN phải thực hiện đánh giá nguy cơ để áp dụng các biện pháp đảm bảo ATSH phù hợp”** – Thông tư số 25/2012/TT-BYT
- **“Có và tuân thủ quy trình đánh giá nguy cơ sinh học, xử lý sự cố trong đó quy định việc thực hiện báo cáo tất cả các sự cố xảy ra trong phòng xét nghiệm”** – Thông tư số 37/2017/TT-BYT (*Yêu cầu ATSH cấp 1*)

NGUY HIỂM (HAZARD)
Yếu tố có khả năng gây hại

Nguy hiểm vật lý

- ✓ Điện
- ✓ Lửa
- ✓ Hơi nóng
- ✓ Hơi lạnh
- ✓ Áp suất
- ✓ Đồ vật nặng
- ✓ Vật sắc nhọn

Nguy hiểm hoá học

- ✓ Chất gây cháy
- ✓ Chất gây nổ
- ✓ Chất phóng xạ
- ✓ Chất gây ngạt thở
- ✓ Chất gây ung thư
- ✓ Chất ăn mòn
- ✓ V.v.

Nguy hiểm sinh học

- ✓ Tác nhân gây bệnh
- ✓ Mẫu bệnh phẩm
- ✓ Dụng cụ xét nghiệm
- ✓ Chất thải sau xét nghiệm
- ✓ Sản phẩm sau thí nghiệm

Nhóm nguy cơ vi sinh vật

Đặc điểm của vi sinh vật	Nhóm nguy cơ vi sinh vật			
	Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3	Nhóm 4
Khả năng gây bệnh	Thấp	Cao	Cao	Cao
KN lây truyền	Không/thấp	Hiếm	Hạn chế	Cao
NC lây nhiễm cá thể	Không/thấp	Có	Cao	Cao
NC lây nhiễm cộng đồng	Không/thấp	Thấp	Thấp	Thấp
Mức độ nguy hiểm	Không	Không lớn	Trầm trọng	Trầm trọng
PP phòng tránh hiệu quả	Có	Có	Có	Chưa có
Minh họa	Agrobacterium radiobacter	Human coronavirus NL63	SARS coronavirus	Omsk hemorrhagic fever virus



Nhóm nguy cơ hoá chất



**Exploding
bomb**

Chất nổ



Flame

Dễ cháy



**Flame over
circle**

Chất oxy hoá



Gas cylinder

Khí nén



Corrosion

Ăn mòn



**Skull and
crossbones**

Độc



Health hazard

Nguy hiểm sk



**Exclamation
mark**

Nguy hại



Enviroment

Nguy hiểm MT

MỨC ĐỘ NGUY CƠ HARM

		Khả năng phơi nhiễm/phát tán				
		Hiếm khi	Ít khả năng	Có thể	Có khả năng	Gần như chắc chắn
		10 năm < 1 lần	10 năm > 1 lần	5 năm < 1 lần	5 năm ≥ 1 lần	1 năm ≥ 1 lần
Hậu quả phơi nhiễm /phát tán	Nghiêm trọng	Trung bình	Trung bình	Cao	Rất cao	Rất cao
	Lớn	Trung bình	Trung bình	Cao	Cao	Rất cao
	Trung bình	Thấp	Thấp	Trung bình	Cao	Cao
	Nhỏ	Rất thấp	Thấp	Thấp	Trung bình	Trung bình
	Không đáng kể	Rất thấp	Rất thấp	Thấp	Trung bình	Trung bình

Các bước đánh giá nguy cơ

B1: Thu thập thông tin

Loại tác nhân sinh học

(Đặc điểm lây truyền, kháng thuốc, mức độ phơi nhiễm, năng lực nhân viên)



B2: Đánh giá nguy cơ

Mức nguy cơ cao

(Môi trường *mở*, *mẫu lớn*, nồng độ cao, có khả năng phát tán qua khí dung, kháng thuốc)

B2: Đánh giá nguy cơ

Mức nguy cơ thấp

(Lượng và mẫu nồng độ mẫu *nhỏ*, không tạo ra khí dung, khả năng *lây nhiễm thấp*)



B3: Xây dựng chiến lược kiểm soát

Áp dụng biện pháp kiểm soát nâng cao, thiết kế cơ sở phù hợp, đào tạo nhân viên SOP, phản ứng sự cố



B4: Lựa chọn & thực hiện biện pháp kiểm soát

Ưu tiên biện pháp kỹ thuật và hành chính, tăng cường kiểm soát không khí, chất thải, vận hành và duy trì SOP



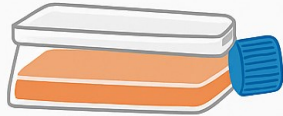
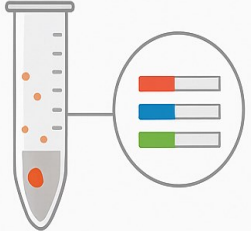
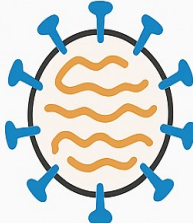
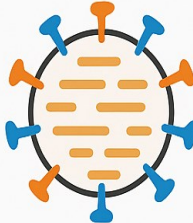
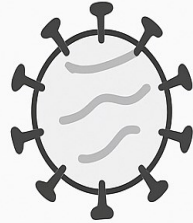
B5: Xem xét lại nguy cơ & biện pháp

Đánh giá định kỳ (ít nhất 6 tháng/lần), lấy phản hồi nhân viên, cập nhật khi thay đổi mối nguy hoặc quy trình

Các biện pháp kiểm soát nguy cơ bổ sung

- Sử dụng lượng mẫu siêu nhỏ
- Tránh nuôi cấy/tăng sinh tác nhân gây bệnh.
- Bất hoạt bệnh phẩm trước khi phân tích.
- Sử dụng chủng đối chứng không gây bệnh hoặc chủng sản xuất an toàn

Nguy cơ giảm dần

 Tăng sinh trên động vật	 Tăng sinh trong ống nghiệm	 Các phương pháp với axit nucleic
 Chủng tác nhân gây bệnh	 Chủng giảm độc lực	 Chủng bất hoạt
 Thể tích lớn	 Thể tích nhỏ	 Thể tích siêu nhỏ

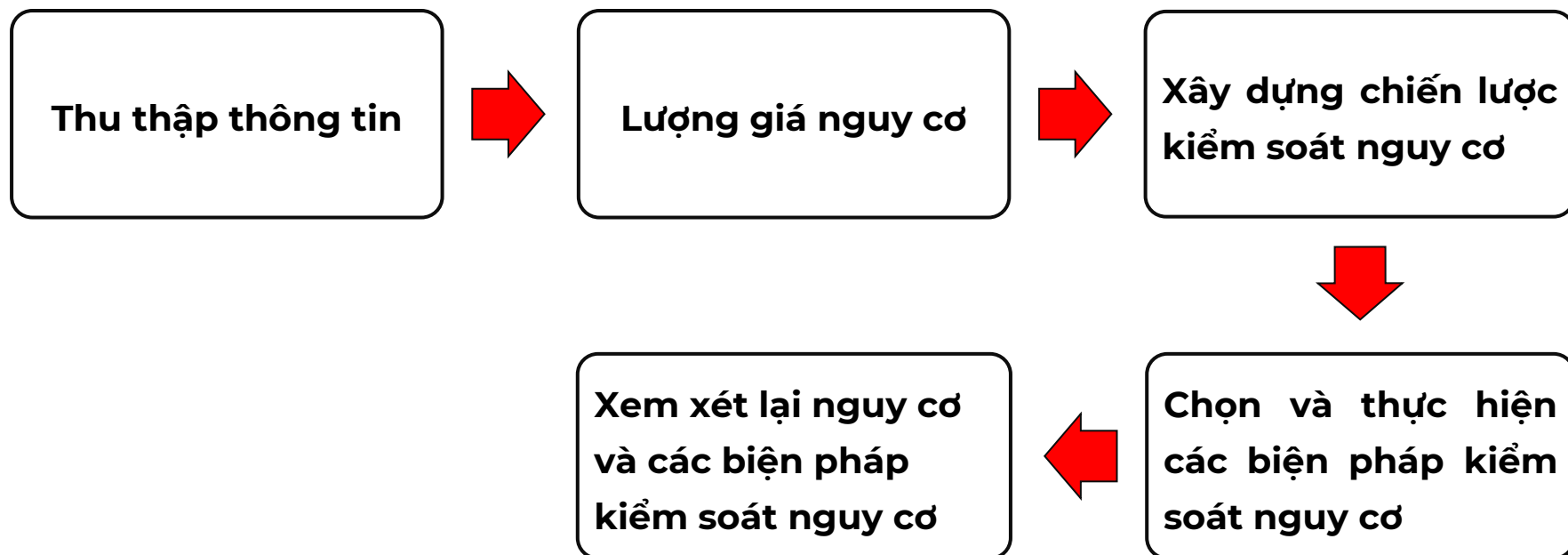
Khi nào cần đánh giá nguy cơ ?

- Định kỳ theo kế hoạch
- Bắt đầu một kỹ thuật mới, tác nhân mới
- Xây dựng mới hoặc cải tạo phòng thí nghiệm
- Có sự thay đổi về thiết bị, nhân sự và quy trình thực hành
- Khi xảy ra sự kiện không mong muốn

Ai là người đánh giá nguy cơ?

- Phụ trách phòng xét nghiệm
- Nhân viên phòng xét nghiệm
- Phụ trách an toàn sinh học
- Lãnh đạo đơn vị
- Kỹ sư thiết kế phòng xét nghiệm, TTB
- Một số người khác trong từng trường hợp đặc biệt...

- ✓ Nguy cơ trong phòng xét nghiệm bao gồm **tác nhân gây bệnh** và các **hóa chất nguy hại**.
- ✓ Đánh giá nguy cơ là yêu cầu đầu tiên và cốt lõi của ATSH.
- ✓ Có 5 bước đánh giá nguy cơ bao gồm:



Các yêu cầu cốt lõi để đảm bảo ATSH

- Năng lực và đào tạo nhân sự
- Thiết kế cơ sở vật chất
- Quy trình và thực hành vi sinh tốt
- Nhận và bảo quản mẫu
- Khử nhiễm và quản lý chất thải
- Bảo hộ cá nhân
- Xử lý sự cố



- Nhân viên cần được đào tạo đầy đủ về năng lực và an toàn sinh học.
- Cần có biện pháp đánh giá, theo dõi và xác nhận nhân viên hiểu và thực hành đúng.

Các nội dung đào tạo chính:

1. Nhận thức chung:

- ✓ Nội quy, an toàn sinh học, quy trình khẩn cấp.
- ✓ Hướng dẫn sử dụng thiết bị, hóa chất, PPE.

2. Đào tạo theo vị trí công việc:

- ✓ Quy trình thao tác, kỹ thuật vô trùng, GMPP.
- ✓ Đánh giá năng lực qua quan sát và kiểm tra định kỳ.

3. An toàn & an ninh:

- ✓ Xử lý tình huống sự cố, nguy cơ rủi ro và biện pháp phòng ngừa

Cơ sở vật chất bên trong PXN

- Không gian đủ rộng.
- Có bồn rửa tay, rửa mắt, tắm khăn cấp gần cửa ra vào.
- Cửa phòng nên là cửa chống cháy và có thể quan sát từ bên ngoài.
- Tường, sàn, bàn phải nhẵn, dễ lau chùi, chống ăn mòn.
- Đồ dùng phải phù hợp với mục đích sử dụng.
- Ánh sáng đầy đủ, tránh phản chiếu và có đèn khẩn cấp.
- Thông gió không được làm ảnh hưởng đến việc xét nghiệm.
- Kho đủ rộng, và cần có kho chứa dài hạn bên ngoài PXN.

Cơ sở vật chất bên ngoài PXN

- Có phòng ăn uống, nghỉ ngơi bên ngoài PXN.
- Có biện pháp khử nhiễm chất thải ngoài PXN (ví dụ: nồi hấp, chất khử trùng).
- Có hệ thống cung cấp điện an toàn.
- Có đèn dẫn đường thoát khẩn cấp ở bên ngoài.
- Có trang thiết bị chữa cháy và bảo hộ cá nhân bên ngoài

Quy trình và thực hành vi sinh tốt

- ✓ **GMP (Good Manufacturing Practice):** Quy trình sản xuất tốt – áp dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, y tế, công nghiệp, dược phẩm...
- ✓ **GMPP (Good Microbiological Practices and Procedures):** Quy trình thực hành vi sinh tốt – áp dụng trong phòng xét nghiệm, là một phần của GMP.
- ✓ GMPP bao gồm các hành vi, thực hành và kỹ thuật tốt nhất (như vô trùng) nhằm bảo vệ nhân viên và mẫu xét nghiệm khỏi nguy cơ nhiễm và phát tán tác nhân sinh học.

Lưu ý: Không mang vật dụng cá nhân vào phòng xét nghiệm; sát khuẩn tay đúng cách; xử lý vết thương hở, khử nhiễm đúng quy trình...

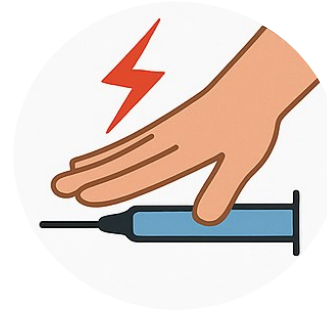
Quy trình thực hành tốt trong phòng xét nghiệm

1. Không cất và sử dụng thức ăn trong PXN
2. Rửa tay kỹ
3. Cẩn thận với lửa
4. Vết thương ngoài da phải được băng kín
5. Phải có đủ thiết bị và hóa chất tiêu hao
6. Đảm bảo bảo quản vật tư an toàn
7. Các lọ hóa chất phải có nhãn cảnh báo đầy đủ
8. Thực hiện công việc cẩn thận trọng, từ tốn
9. Cấm sử dụng tai nghe hoặc thiết bị cá nhân không cần thiết trong PXN
10. Tránh dùng thiết bị điện tử cá nhân khi làm xét nghiệm
11. Không làm xét nghiệm một mình trong phòng

Quy trình kỹ thuật tốt



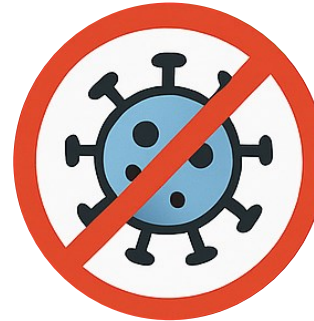
Tránh hít các tác nhân sinh học



Tránh bị tai nạn vật lý với các tác nhân sinh học



Tránh nuốt các tác nhân sinh học



Ngăn chặn phát tán nhận sinh học

Nhận và bảo quản mẫu

Nhận mẫu

1. Nhận thức được mối nguy hiểm liên quan
2. Áp dụng các biện pháp GMPP
3. Xử lý khi hộp vẫn chuyển bị vỡ
4. Xử lý sự cố tràn đổ

Bảo quản mẫu

1. Chắc chắn, kín và phù hợp thể tích
2. Không rò rỉ
3. Làm bằng nhựa trơ
4. Ghi nhãn, thông tin chính xác
5. Lưu ý khi bảo quản trong nitơ lỏng (theo khuyến cáo của NXS)

Bất hoạt mẫu

1. Tách chiết acidnucleic
2. Bất hoạt lam kính bằng nhiệt
3. Xử lý mô tế bào bằng formaldehit
4. Bức xạ ion hoá - đắt tiền ít sử dụng

Các mức độ khử nhiễm

Khử nhiễm: Việc làm giảm lượng tác nhân sinh học sống hoặc vật liệu nguy hiểm khác trên bề mặt hoặc vật dụng xuống mức quy định bằng các biện pháp vật lý và/hoặc hóa học.

Làm sạch: Giảm các tác nhân sinh học tới mức an toàn.

Khử trùng: Quá trình loại bỏ các tác nhân sinh học sống khỏi vật dụng hoặc bề mặt để thao tác hoặc sử dụng một cách an toàn.

Tiệt trùng: Quá trình tiêu diệt và/hoặc loại bỏ tất cả các tác nhân sinh học, kể cả bào tử.



Khử nhiễm bằng chất hóa học

Bốn yếu tố cần xem xét:

1. Hiệu quả khử trùng
2. Tính an toàn
3. Tác động môi trường
4. Khả năng tương thích với vật liệu



Chất khử trùng hoá học

Hợp chất Clo (pha loãng dùng trong ngày)

(1) Natri hypoclorit/ (2) Canxi hypoclorit/
(3) Natri dicloroisocyanurat/ (4) Cloramin/ (5) Clo dioxit

Phenol (không hiệu quả với bào tử và virus không có vỏ)

Các peroxide (Diệt được bào tử, vi khuẩn, virus, nấm ở nồng độ thấp) (1) H_2O_2 / (2) axit peracetic

Aldehyt (Dạng hơi, phổ rộng, ít ăn mòn)
(1) Formaldehyt/ (2) Glutaraldehyt

Hợp chất Amoni bậc bốn (Hiệu quả với vi khuẩn không tạo bào tử, virus có vỏ)

Cồn (bay hơi nhanh - diệt vi khuẩn không bào tử và virus có vỏ) (1) Ethanol/ (2) Propanol/ (3) Isopropanol

Khử nhiễm bằng chất hóa học

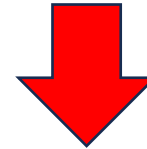
Trình tự khử trùng

Yếu tố ảnh hưởng:

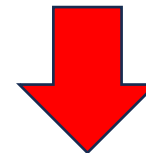
nồng độ chất khử trùng, chất hữu cơ, pH, thời gian tiếp xúc, nhiệt độ, dải diệt khuẩn, thời hạn sử dụng, v.v.



Làm sạch



Dùng chất khử trùng

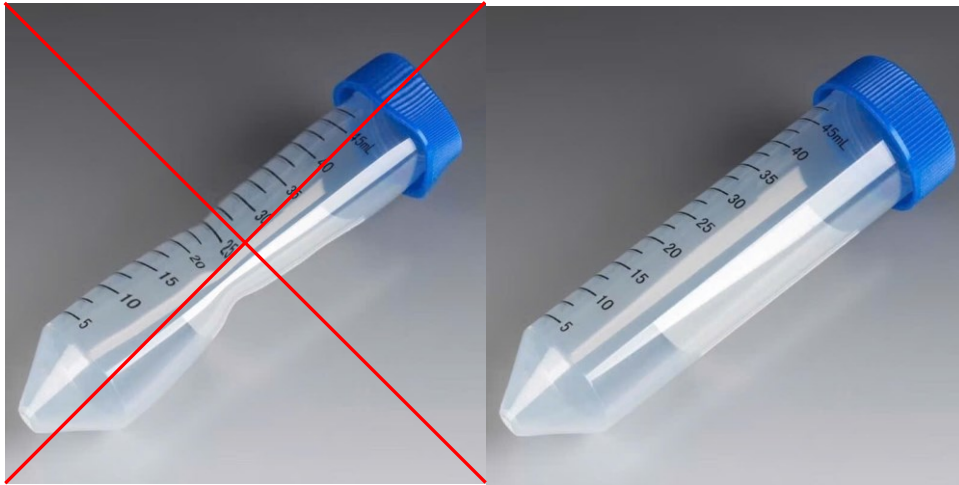


Vệ sinh lại dụng cụ

Khử nhiễm bằng nhiệt (hấp tiệt trùng)

Các yếu tố cần xem xét trước khi hấp

1. Không khí đã đuổi ra hết chưa?
2. Đồ hấp là đồ gì?
3. Các hộp đựng hoặc túi có buộc chặt không? **(Không được buộc chặt)**
4. Đã có chỉ thị sinh học chưa?



Chu trình nhiệt hấp tiệt trùng

- Giữ ở 134°C trong 3 phút
- Giữ ở 126°C trong 10 phút
- Giữ ở 121°C trong 15 phút
- Giữ ở 115°C trong 25 phút

Khử nhiễm bằng nhiệt (hấp tiệt trùng)

Loại nồi hấp

Đặc điểm chính

Nồi hấp đuổi khí bằng trọng lực

Hơi nước làm nóng rồi đẩy không khí ra ngoài bằng áp suất tăng dần.

Nồi hấp đuổi khí bằng áp suất dương

Có hệ thống bơm hơi nước vào, đẩy khí ra nhanh chóng. Tiết kiệm thời gian hấp.

Nồi hấp đun để tạo áp suất và sinh nhiệt(nồi áp suất)

Không có cơ chế đuổi khí rõ ràng. Chỉ nên dùng cho vật liệu thô sơ. Hiệu quả tiệt trùng thấp.

Nồi hấp có hút chân không (tốt nhất)

Có khả năng loại bỏ hoàn toàn không khí trước khi đưa hơi nước vào. Hiệu quả tiệt trùng cao.

Khử nhiễm chất thải

Các yếu tố cần xem xét

1. Chất thải xử lý tại chỗ: Phân loại và lưu trữ thế nào?
2. Chất thải lây nhiễm xử lý ngoài cơ sở: Xử lý và vận chuyển thế nào?
3. Lập hồ sơ quản lý chất thải như thế nào?
4. Cân nhắc các chính sách, pháp luật về xử lý chất thải.

Loại chất thải	Cách xử lý đề xuất
Không lây nhiễm	Tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý như rác sinh hoạt thông thường
Sắc nhọn lây nhiễm	Thu gom vào hộp chuyên dụng chống đâm thủng, xử lý như rác lây nhiễm
Lây nhiễm để tái sử dụng/tái chế	Khử nhiễm (bằng hóa chất hoặc hấp), rửa sạch, rồi xử lý như rác không lây nhiễm
Lây nhiễm thải bỏ	Khử nhiễm tại chỗ hoặc bảo quản an toàn để vận chuyển đi xử lý
Lây nhiễm để đốt	Đốt tại chỗ hoặc bảo quản an toàn để vận chuyển đến nơi đốt
Chất lỏng lây nhiễm	Khử nhiễm trước khi thải vào hệ thống thoát nước

Khử nhiễm chất thải lỏng

Các phương pháp khử nhiễm

1. Thải trực tiếp ra hệ thống nước thải

Đây **không phải** là quy trình khử nhiễm, **tuyệt đối không** thải trực tiếp các chất lỏng mang tác nhân sinh học ra ngoài môi trường.

2. Khử trùng bằng hóa chất

Khi trộn chất thải lỏng với hóa chất cần xem xét tính ăn mòn, các chất kích ứng, và độc tính hóa học.

Các hóa chất phổ biến là natri hypoclorit, phenol và amoni bậc 4.

3. Hấp tiệt trùng

Hấp chậm, tăng giảm áp suất chậm, và thời gian hạ nhiệt độ cũng cần chậm để tránh các tình huống tràn, đổ.

Khử nhiễm chất thải rắn

Các phương pháp xử lý chất thải rắn

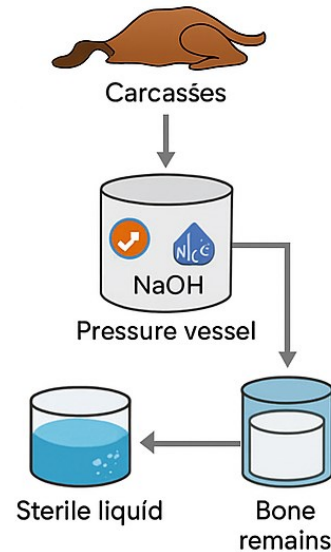


Hấp tiết trùng



Thiêu huỷ

Tất cả các tác nhân
sinh học



**Phân huỷ
bằng kiềm**

Dùng cho xác động vật,
mô mỡ



Hấp tiết trùng

Dùng cho xác động vật,
mô mỡ - không hiệu
quả với prion

Xử lý sự cố có thể xảy ra trong PXN

Một số khái niệm cần nắm

1. Khí dung (aerosol)

- Là những tác nhân gây bệnh hoặc hóa chất bị khuếch tán trong không khí dưới dạng sương mù.
- Có thể xâm nhập qua **niêm mạc hô hấp**, gây nguy hiểm nếu không kiểm soát tốt.

2. Giọt bắn (droplet)

- Là các giọt chất lỏng rất nhỏ (hoặc siêu nhỏ), có đường kính **lớn hơn 5 μm** .
- Dễ lây lan nếu phát sinh trong quá trình thao tác không an toàn.



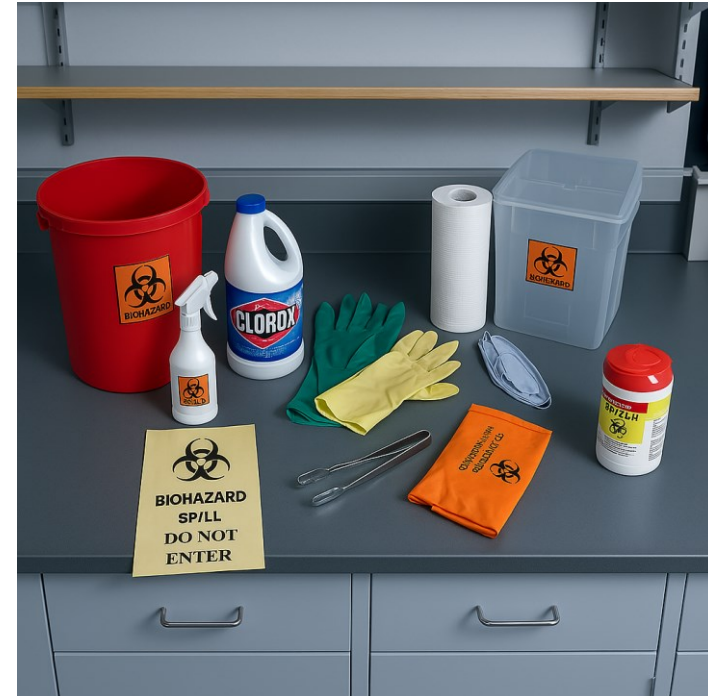
Bên trong tủ ATSH



Bên ngoài tủ ATSH, mặt bàn, mặt sàn

Bộ dụng cụ xử lý sự cố tràn đổ TNGB (Spill Kit)

1. Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy kín
2. Trang bị bảo hộ cá nhân: găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ
3. Chổi và hốt rác loại nhỏ, hoặc panh, kẹp có kích thước phù hợp
4. Túi đựng chất thải lây nhiễm
5. Hộp đựng vật sắc nhọn (sharp box)
6. Dung dịch khử nhiễm phù hợp (ví dụ: Clorox, cồn, dung dịch tẩy chuyên dụng)
7. Giấy thấm hoặc khăn thấm
8. Biển cảnh báo khu vực nguy hiểm
9. Vật liệu thấm bao quanh, chặn tràn với sự cố có lượng lớn
10. Quy trình xử lý sự cố tràn đổ tài liệu hướng dẫn thao tác chuẩn



Xử lý sự cố có thể xảy ra trong PXN

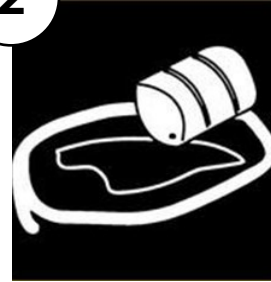
Tràn đổ hoá chất

1



- Sơ tán người không liên quan.
- Đánh giá loại hóa chất và mức độ tràn.
- Mặc đồ bảo hộ phù hợp.

2



- Cô lập khu vực bằng dải thấm hút, chổi.
- Chồng các dải thấm hút để ngăn rò rỉ.
- Thông báo cho người giám sát

3



- Dọn sạch bằng thảm, gối hoặc vật liệu thấm hút.
- Làm từ ngoài vào trong khu vực tràn

4



- Bỏ rác đúng nơi, vào túi chuyên dụng.
- Lập báo cáo an toàn.

Xử lý sự cố có thể xảy ra trong PXN



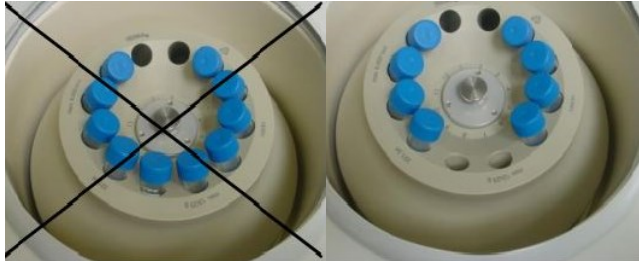
Khi thao tác thí nghiệm



Khi xử lý chất thải

1. Báo với đồng nghiệp làm việc gần đó (nếu có)
2. Bộc lộ vết thương (ví dụ: cởi hoặc xé găng tay)
3. Xối ngay vết thương dưới vòi nước sạch (Khoảng 5 phút)
4. Để vết thương tự chảy máu một thời gian ngắn
- **Không nặn bóp hay chà xát vết thương**
5. Rửa khu vực vết thương bằng xà phòng và nước sạch
6. Băng lại vết thương
7. Báo cáo sự cố lên người phụ trách/phòng an toàn sinh học
8. Tiêm phòng nếu cần thiết

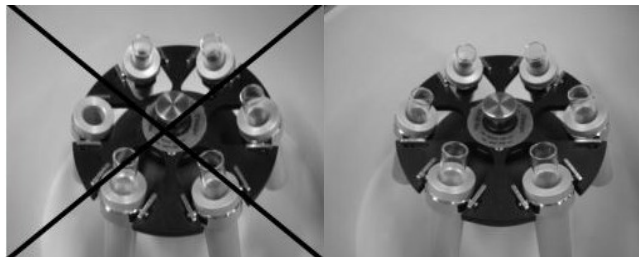
Xử lý sự cố có thể xảy ra trong PXN



Xử lý khi máy ly tâm vẫn đang chạy

1. Tắt máy khẩn cấp, giữ nguyên hiện trạng, không mở nắp máy ly tâm.
2. Đợi khí dung lắng hết xuống (30 phút) rồi mở nắp máy.
3. Xử lý như xử lý sự cố tràn đổ.

Xử lý khi phát hiện sự cố sau khi mở nắp máy ly tâm



1. Đóng nắp máy ly tâm lại.
2. Cảnh báo và đi ra khỏi PXN.
3. Đợi khí dung lắng hết xuống (30 phút) rồi mở nắp máy.
4. Xử lý như xử lý sự cố tràn đổ.

Xử lý sự cố có thể xảy ra trong PXN

1. Xác định nơi xảy ra cháy, thông báo khẩn cấp với đồng nghiệp. Báo động toàn phòng. Gọi cứu hỏa.
2. Sử dụng bình cứu hỏa dập đám cháy ngay khi phát hiện ra (khi đám cháy mới xuất hiện, còn nhỏ) → hoàn thành thì báo cáo sự cố.
3. Dập cầu dao điện nơi xảy ra sự cố.
4. Đóng cửa chống cháy ở khu vực xảy ra cháy trước khi thoát hiểm.
5. Thoát hiểm theo cầu thang bộ, tuyệt đối không sử dụng cầu thang máy.
6. Nếu đám cháy có khói, gập người, bò để thoát hiểm.
7. Sử dụng khăn ướt để bịt mũi, miệng để tránh bị ngạt khói.
8. An toàn của mình trước mới đến an toàn của người khác.



A large graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this graphic in a white, bold, sans-serif font.

HUST

THANK YOU !